

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615000306 - Programacion Orientada A Objetos

PLAN DE ESTUDIOS

61CI - Grado En Ingenieria De Computadores

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615000306 - Programacion Orientada a Objetos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CI - Grado en Ingenieria de Computadores
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Fernandez Muñoz	1103	luis.fernandezm@upm.es	Sin horario. Publicado en la web del Departamento
Andrea Jesus Cimmino Arriaga	1101	andreajesus.cimmino@upm. es	Sin horario. Publicadas en la web del Departamento

Jesus Bernal Bermudez	1113	j.bernal@upm.es	Sin horario. Publicado en la web del Departamento
Joaquin Gayoso Cabada (Coordinador/a)	1105	j.gayoso@upm.es	Sin horario. Publicado en la web del Departamento
Carlos Badenes Olmedo	1101	carlos.badenes@upm.es	Sin horario. Publicado en la web del Departamento

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Programacion
- Taller De Programacion
- Estructuras De Datos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Computadores no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CC6 - Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos

CC7 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

CC8 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

CT1 - Análisis y síntesis: Descomponer la información en unidades más pequeñas separando los componentes fundamentales de los no relevantes e identificando las relaciones existentes entre ellos. Síntesis: Combinar información para construir un todo a partir de las entidades previamente analizadas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA70 - Utiliza entornos y herramientas de desarrollo

RA190 - Enumera y distingue relaciones de clases establecidas en un dominio de clases y objetos

RA192 - Utiliza polimorfismo en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos

RA189 - Define y utilizan clases parametrizadas en el desarrollo de programación orientada a objetos

RA188 - Distingue, utiliza y define relaciones de herencia entre clases en un programa orientado a objetos

RA191 - Distingue los elementos fundamentales de un programa orientado a objetos

RA193 - Distingue y utiliza correctamente las excepciones básicas en un programa orientado a objetos

RA194 - Desarrolla un programa orientado a objetos utilizando las relaciones entre clases que lo configuran

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura trata de dotar al alumno de los conocimientos y habilidades necesarias para la creación de programas utilizando los fundamentos y herramientas de la programación orientada a objetos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Introducción a la programación
- 1.2. Programación Orientada a Procesos
- 1.3. Diseño del software

2. Programación basada en objetos

- 2.1. Definición de clases y objetos
- 2.2. Métodos de Object
- 2.3. Clases enumeradas
- 2.4. Clases de recubrimiento
- 2.5. Programación basada en objetos avanzada

3. Programación Orientada a Objetos

- 3.1. Relación entre clases
- 3.2. Herencia por extensión
- 3.3. Herencia por implementación
- 3.4. Polimorfismo y sobrecarga
- 3.5. Programación orientada a objetos avanzada

4. Diseño Orientado a Objetos

- 4.1. Principios de diseño
- 4.2. Patrones de diseño
- 4.3. Metodologías de diseño
- 4.4. Diseño orientado a objetos avanzado

5. Características avanzadas de Java para programación orientada a objetos

5.1. Uso de librerías y frameworks

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Primera defensa de prácticas. NO RECUPERABLE Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primera defensa de prácticas. NO RECUPERABLE EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

7	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen Intermedio NO RECUPERABLE Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen Intermedio NO RECUPERABLE EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11				
12	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Segunda defensa de prácticas. NO RECUPERABLE Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segunda defensa de prácticas. NO RECUPERABLE EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
13	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

15	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16				
17				Examen Final convocatoria ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00 Defensa Final de practicas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Primera defensa de prácticas. NO RECUPERABLE	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	7%	4 / 10	CC6 CC7 CC8
10	Examen Intermedio NO RECUPERABLE	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	12%	/ 10	CC6 CC7
12	Segunda defensa de prácticas. NO RECUPERABLE	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	14%	4 / 10	CC6 CC7 CC8
17	Examen Final convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	18%	5 / 10	CC6 CC7
17	Defensa Final de practicas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	49%	5 / 10	CT1 CC6 CC7 CC8

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	18%	5 / 10	CC6 CC7
17	Defensa Final de practicas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	49%	5 / 10	CT1 CC6 CC7 CC8

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CC6 CC7
Defensas de Practicas Extraordinaria	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CT1 CC6 CC7 CC8

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

- La nota final será la suma de las notas parciales obtenidas a lo largo del curso
- Para aprobar la asignatura se ha de obtener un mínimo de 5 puntos en total
- Resultados de aprendizaje
 - RA70 - Utiliza entornos y herramientas de desarrollo
 - RA188 - Distingue, utiliza y define relaciones de herencia entre clases en un programa orientado a objetos
 - RA189 - Define y utilizan clases parametrizadas en el desarrollo de programación orientada a objetos
 - RA190 - Enumera y distingue relaciones de clases establecidas en un dominio de clases y objetos
 - RA191 - Distingue los elementos fundamentales de un programa orientado a objetos
 - RA192 - Utiliza polimorfismo en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos
 - RA193 - Distingue y utiliza correctamente las excepciones básicas en un programa orientado a objetos
 - RA194 - Desarrolla un programa orientado a objetos utilizando las relaciones entre clases que lo configuran

Nombre de la prueba	% de la nota final	Nota mínima para la evaluación de la prueba	Resultados de aprendizaje
Evaluación de prácticas	70%	5.0	RA188-RA189-RA190-RA192-RA193-RA194
Examen de teoría	30%	5.0	RA70-RA188-RA189-RA190

			RA191-RA192-RA193-RA194
--	--	--	-------------------------

La evaluación de la nota de teoría (ET) se obtiene mediante la siguiente fórmula sobre 10:

$$ET = ET1 * 0.40 + ET2 * 0.60 \text{ (12\% y 18\% respectivamente sobre el 30\% del valor de la teoría)}$$

Donde:

ET = Evaluación de teoría,

ET1 = Examen Intermedio

ET2 = Examen Final convocatoria ordinaria

La evaluación de la nota de prácticas (EP) se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$EP = ED1 * 0.1 + ED2 * 0.2 + ED3 * 0.7 \text{ (7\%, 14\%, 49\% respectivamente sobre el 70\% de teoría)}$$

Donde:

EP = Evaluación de prácticas, EDi = Evaluación de Defensa entrega i (1, 2, Final)

La nota final de la asignatura se calculará mediante la siguiente fórmula:

$$NF = \text{Evaluación de Prácticas} * \text{Peso de Prácticas} + \text{Evaluación del Examen de Teoría} * \text{Peso del Examen de Teoría}$$

Evaluación global

Los estudiantes que se presenten mediante la evaluación global tendrán que realizar el examen de teoría y entregar las prácticas de la asignatura

Nombre de la prueba	% de la nota final	Nota mínima para la evaluación de la prueba	Resultados de aprendizaje
Examen de Teoría	18%	5.0	RA188-RA189-RA190-RA192-RA193-RA194
Corrección de Prácticas	49%	5.0	RA70-RA188-RA189-RA190-RA191-RA192-RA193-RA194

La nota final de la asignatura se calculará mediante la siguiente fórmula:

$NF = \text{Corrección de Prácticas} * \text{Peso de Prácticas} + \text{Evaluación del Examen de Teoría} * \text{Peso del Examen de Teoría}$

La nota cumple con la normativa de la evaluación UPM y ETSISI aunque no llega al 100% ya que hay actividades de evaluación continua no recuperables por razones de organización y seguimiento.

La Corrección de Prácticas en esta convocatoria podrá incluir una entrevista defensa de la misma o criterios de seguimiento y evolución del proyecto para la corrección de la misma.

Evaluación convocatoria Extraordinaria

Los estudiantes que se presenten mediante a la convocatoria extraordinaria tendrán que realizar el examen de teoría y entregar las prácticas de la asignatura

Nombre de la prueba	% de la nota final	Nota mínima para la	
---------------------	--------------------	---------------------	--

		evaluación de la prueba	Resultados de aprendizaje
Examen de Teoría	30%	5.0	RA188-RA189-RA190-RA192-RA193-RA194
Corrección de Prácticas	70%	5.0	RA70-RA188-RA189-RA190-RA191-RA192-RA193-RA194

La nota final de la asignatura se calculará mediante la siguiente fórmula:

$NF = \text{Corrección de Prácticas} * \text{Peso de Prácticas} + \text{Evaluación del Examen de Teoría} * \text{Peso del Examen de Teoría}$

La Corrección de Prácticas en esta convocatoria podrá incluir una entrevista defensa de la misma o criterios de seguimiento y evolución del proyecto para la corrección de la misma.

Se podrán crear actividades complementarias por parte de los profesores de la asignatura con valor de hasta 1 punto sobre la parte teórica y que se podrán computar siempre que la nota sea superior a 4 en el examen final (ordinaria y extraordinaria)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
An Introduction to Object - Oriented Programming. 3ª Ed. Timothy Budd	Bibliografía	
Core Java 2: Fundamentals V.1 Gary Cornell , Cay S. Horstmann	Bibliografía	
Piensa en Java (4ª edición)) Bruce Eckel, Prentice Hall 2007	Bibliografía	
Como Programar en Java. P.J. Deitel , H.M. Deitel	Bibliografía	

Moodle de la asignatura en la UPM	Recursos web	
Sala del Centro de Informática y Comunicaciones de la ETSISI	Equipamiento	
Software: entorno de desarrollo integrado Eclipse	Equipamiento	
Java 17 for Absolute Beginners: Learn the Fundamentals of Java Programming	Bibliografía	
More Java 17: An in-Depth Exploration of the Java Language and Its Features	Bibliografía	
Java in a nutshell. David Flanagan; Benjamin J. Evans. O'Reilly. 2019	Bibliografía	
Java cookbook: problems and solutions for Java developers. Ian F. Darwin; Ian F Darwin. O'Reilly. 2020.	Bibliografía	
Java : the complete reference. Herbert Schildt. McGraw-Hill Education. 2019.	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En esta asignatura se trabaja y evalúa la competencia transversal de análisis y síntesis a través de la práctica.

Los estudiantes realizarán trabajo semanal en las prácticas que será periódicamente evaluado por los profesores de la asignatura.

En la semana 5 se comenzará la corrección de las prácticas. Entre las semanas 5 y 6 cada grupo tendrá que defender presencialmente su práctica dependiendo de los horarios, números de grupos, y otros factores.

En la semana 12 se comenzará la segunda corrección de las prácticas. Entre las semanas 12 y 13 cada grupo tendrá que defender presencialmente su práctica dependiendo de los horarios, números de grupos, y otros factores.

En la semana 17 Se podrá convocar a los alumnos de convocatoria global para la defensa de la práctica global. Cada profesor convocará individualmente a los alumnos para defender presencialmente su práctica dependiendo de los horarios, números de grupos, y otros factores.

Los estudiantes tendrán que utilizar los medios aportados por la Escuela (Gitlab, Moodle, etc) para almacenar de forma centralizada los trabajos de la práctica para que estén disponibles antes de la realización del examen de teoría y para que puedan ser corregidos por los profesores de la asignatura.

El examen de teoría podrá estar basado en el trabajo realizado en la parte práctica de la asignatura o podrá ser de tipo test por lo que es imprescindible que el estudiante haya realizado o conozca esa parte de forma previa al examen escrito.

La asignatura está relacionada con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS-4: Educación de Calidad

ODS-8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico